

Network Administration / System Administration

Homework 0

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Network Administration

1. Short Answer (10pt)

1. Answer 1
2. Answer
- (a) Answer

2. Command Line Utilities (14pt)

註：在本題當中，操作系統環境如下：

- 作業系統：macOS Sequoia 15.2
- Command Line Tools: 16.2.0

2.1 Trace Route

Reference :

- [Traceroute - Wikipedia](#) (Problem a)
- [Linux Command to Translate Domain Name to IP \(Stack Overflow\)](#) (Problem b)

Problem 2.1 (a) 我使用 `traceroute` 指令來追蹤封包的路徑，如以下所示：

```
1 $ traceroute speed.ntu.edu.tw
2 traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets
3 1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms
4 2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms
5 3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms !Z  7.341 ms !Z  7.224 ms !Z
```

```
aaronwu@MacBookAir:~  
> traceroute speed.ntu.edu.tw  
traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets  
1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms  
2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms  
3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms !Z  7.341 ms !Z  7.224 ms !Z  
~ > █
```

Figure 1: Traceroute to speed.ntu.edu.tw

Problem 2.1 (b) 可以使用 ping、dig、host 或是 nslookup 指令。

```
aaronwu@MacBookAir:~  
> ping speed.ntu.edu.tw  
PING speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178): 56 data bytes  
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=0 ttl=62 time=15.923 ms  
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=1 ttl=62 time=12.611 ms  
^C  
--- speed.ntu.edu.tw ping statistics ---  
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 12.611/14.267/15.923/1.656 ms  
> nslookup speed.ntu.edu.tw  
Server:      140.112.254.4  
Address:     140.112.254.4#53  
  
Name:  speed.ntu.edu.tw  
Address: 140.112.5.178 nslookup 可以獲取 DNS Record 的 Address  
> dig +short speed.ntu.edu.tw  
140.112.5.178  
> host speed.ntu.edu.tw  
speed.ntu.edu.tw has address 140.112.5.178  
~ > █
```

Figure 2: Domain to IP Address Commands

Problem 2.1 (c) 在 (a) 小題當中，總共解析出三個 IP 位址，分別是：

- 10.200.200.200 (Private Network)
- 140.112.4.126 (Public Network)
- 140.112.5.178 (Public Network)

其中，根據 IPv4 的私有 IP 定義 (RFC 1918)，私有 IP 地址範圍如下：

- Class A: 10.0.0.0 -- 10.255.255.255
- Class B: 172.16.0.0 -- 172.31.255.255
- Class C: 192.168.0.0 -- 192.168.255.255

因此，10.200.200.200 是一個 Private Network 的 IP 位址。

另外，若我在瀏覽器當中輸入 10.200.200.200，則會出現台大 sslvpn 登入頁面的畫面（如下圖所示），但若關閉 VPN 連線後，則無法連線至該 IP 位址。有此可以推知該 IP 位址為位於台大內網的 sslvpn 的伺服器 IP 位址，屬於 Private Network。



Figure 3: 10.200.200.200 連線後頁面

至於另外兩個 IP 位址，皆不在私有 IP 地址範圍內，因此可以認定為公有 IP 地址。

3. Basic Wireshark (11pt)

4. Cryptography (5pt)

5. 為什麼簽不了憑證??? (10pt)

System Administration

6. btw I use arch (15pt)

6.0 安裝流程

6.1 host name

6.2 uuid 與磁碟空間分配

6.3 Linux Distribution 與 kernel 版本

7. Flag Hunting (25pt)

7.1 history (6pt)

7.2 寶藏箱 (/home/nasa/treasure)(5pt)

7.3 魔物 (/home/nasa/boss)(5pt):

7.4 通關密語 (/home/nasa/chal)(5pt):

8. NASA 國的大危機 (10pt)

8.1 解讀古老卷軸 (3pt)

8.2 啟動聖杯 (3pt)

8.3 神秘訊息 (4pt)